

Pengaruh Frekuensi Konsumsi Harian Kafein terhadap Rate Detak Jantung dan Analisis Perbandingan Variansi Rate Detak Jantung antar Kelompok Konsumer Kopi Usia 25-50 Tahun

**Probabilitas dan Statistika
Semester Genap 2025/2026
Kelas RC**

Oleh:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Albert Christian Sihaloho | 124140178 |
| 2. Raden Hisyam Alrozi | 124140166 |
| 3. Novia Listiani | 122140192 |
| 4. Muhammad Naufal Fikri Akmal | 123140132 |
| 5. Arrayan Ihfanul Faqih | 124140156 |



ITERA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026**

BAB I

PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4

BAB II

METODOLOGI.....	5
2.1. Data dan Variabel.....	5
2.2. Metode Analisis.....	13

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
3.1. Statistik Deskriptif dan Penaksiran Parameter.....	16
3.1.1 Statistik Deskriptif.....	16
3.1.2 Statistik Parameter.....	16
3.2. Uji Hipotesis.....	19
3.2.1 Uji Hipotesis Arah Kanan.....	19
3.2.2 Uji Hipotesis Arah Kiri.....	19
3.3. Pembagian Kelompok Data.....	19
3.4. Uji Perbandingan Variansi (Distribusi F).....	20
3.5. Analisis Regresi Linier Sederhana.....	20
3.6. Analisis Hasil Terintegrasi.....	22

BAB IV

KESIMPULAN.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Banyaknya kedai kopi telah meningkatkan minat masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi kopi dari berbagai kalangan usia, baik remaja, dewasa muda, maupun orang tua, dan jumlah konsumen kopi di Indonesia meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir [1]. Kopi mengandung kafein sebagai senyawa aktif utama yang berpengaruh pada sistem kardiovaskular. Kafein diketahui dapat menyebabkan peningkatan kekakuan aorta dan pembuluh-pembuluh darah besar akibat produksi angiotensin II dan katekolamin, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan denyut nadi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kandungan kafein lebih dari 300 mg yang dikonsumsi secara terus-menerus dapat memberi efek buruk bagi tubuh, salah satunya peningkatan denyut jantung yang berujung pada insomnia, gugup, peningkatan emosi, hingga peningkatan tekanan darah [2].

Bukti empiris dari penelitian lokal memperkuat hubungan ini. Penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel acak pada 60 responden di Tangerang Selatan menemukan adanya pengaruh positif antara konsumsi kafein terhadap denyut jantung seseorang [3]. Adapun studi di Universitas Tarumanagara menggunakan desain analitik komparatif menunjukkan bahwa dari 96 responden, sebanyak 82,3% mengalami peningkatan frekuensi nadi setelah mengonsumsi kopi, dan peningkatan tersebut bermakna secara statistik dengan nilai $p < 0,0001$ [4].

Sementara itu, penelitian di Universitas Malikussaleh menunjukkan temuan yang lebih beragam, di mana analisis statistik bivariat mendapatkan nilai $p > 0,05$, sehingga disimpulkan tidak terdapat hubungan signifikan antara konsumsi kopi dengan frekuensi denyut nadi pada mahasiswa, meskipun 72,6% responden merupakan pengonsumsi kopi [5]. Perbedaan hasil antar penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara konsumsi kopi dan detak jantung bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga perlu dikaji lebih lanjut secara statistik.

Pada kelompok usia 25–50 tahun, konsumsi kopi cenderung tinggi akibat tuntutan produktivitas dan rutinitas kerja. Kopi mengandung kafein yang merupakan zat stimulan yang dapat mempercepat denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah, sehingga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks kesehatan usia produktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu analisis statistik yang komprehensif untuk mengkaji pengaruh frekuensi konsumsi kopi harian terhadap rate detak jantung, mencakup statistika deskriptif, penaksiran parameter, pengujian hipotesis, uji perbandingan variansi (distribusi F), dan pemodelan regresi linier sederhana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran statistik deskriptif dari frekuensi konsumsi kopi per hari dan rate detak jantung pada responden usia 25–50 tahun?
2. Bagaimana estimasi parameter rata-rata dan variansi rate detak jantung populasi berdasarkan data sampel pada tingkat kepercayaan 90% dan 95%?
3. Apakah rata-rata rate detak jantung responden berbeda secara signifikan dari nilai referensi berdasarkan pengujian hipotesis?
4. Apakah terdapat perbedaan variansi rate detak jantung yang signifikan antara kelompok konsumen kopi rendah dan kelompok konsumen kopi tinggi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan gambaran statistik deskriptif dari frekuensi konsumsi kopi per hari dan rate detak jantung pada responden usia 25-50 tahun
2. Mengestimasi parameter rata-rata dan variansi rate detak jantung populasi berdasarkan data sampel pada tingkat kepercayaan 90% dan 95%
3. Menguji apakah rata-rata rate detak jantung responden berbeda secara signifikan dari nilai referensi tertentu melalui pengujian hipotesis
4. Menganalisis apakah terdapat perbedaan variansi rate detak jantung yang signifikan antara kelompok konsumen kopi rendah dan kelompok konsumen kopi tinggi menggunakan uji perbandingan variansi (distribusi F)

BAB II

METODOLOGI

2.1. Data dan Variabel

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dataset sekunder yang tersedia secara publik, yaitu Global Coffee Health Dataset yang dipublikasikan di platform Kaggle oleh uom190346a (<https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/global-coffee-health-dataset>). Dataset ini berisi informasi mengenai konsumsi kopi, pola tidur, dan kondisi kesehatan responden dari berbagai negara.

Penelitian ini menggunakan dua variabel numerik yang saling berhubungan. Variabel independen (variabel X) adalah konsumsi kafein harian responden dalam satuan mg/hari. Nilai variabel X diperoleh dengan mengonversi frekuensi konsumsi kopi per hari (cups/hari) menggunakan rasio kandungan kafein rata-rata sebesar 94,91 mg per cangkir yang diperoleh dari dataset. Variabel dependen (variabel Y) adalah rate detak jantung responden dalam satuan bpm (*beats per minute*). Pemilihan kedua variabel ini didasarkan pada mekanisme fisiologis kafein yang diketahui dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular, khususnya frekuensi denyut jantung, melalui penghambatan adenosin dan stimulasi pelepasan katekolamin.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen kopi rutin berusia 25–50 tahun. Sampel sebanyak $n = 100$ responden diambil dari dataset tersebut, memenuhi syarat ukuran sampel minimal 50 sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan penelitian. Data mentah akan ditampilkan secara lengkap dibawah dan seluruh variabel dan perhitungan/rumus yang digunakan ditampilkan secara lengkap dalam Lampiran.

ID	Usia	Gender	Konsumsi Kopi per hari	Konsumsi Kafein per hari (X)	Rate Detak Jantung per Menit (Y)
4381	36	Perempuan	0	0	75
3128	50	Laki-laki	2.2	211.3	68
6339	36	Perempuan	3	287.4	65

ID	Usia	Gender	Konsumsi Kopi per hari	Konsumsi Kafein per hari (X)	Rate Detak Jantung per Menit (Y)
93	26	Laki-laki	1.7	159.8	72
4211	31	Laki-laki	2.7	254.7	66
1300	38	Perempuan	2.2	205.1	89
1475	25	Perempuan	3.2	303.7	67
8621	25	Laki-laki	0.4	41.1	53
1904	39	Perempuan	1.4	134.3	81
6477	47	Laki-laki	3	288.4	62
8257	48	Perempuan	2	192.3	77
5300	38	Laki-laki	3.7	352.2	72
4588	46	Perempuan	3.4	324	71
7862	36	Perempuan	5	474.1	72
8273	28	Perempuan	4.9	469.1	64
5858	28	Perempuan	6.3	596.3	63
9309	37	Laki-laki	2.5	235.8	80

ID	Usia	Gender	Konsumsi Kopi per hari	Konsumsi Kafein per hari (X)	Rate Detak Jantung per Menit (Y)
1516	33	Laki-laki	2.2	206.6	71
476	32	Laki-laki	1	90.9	59
3261	32	Laki-laki	2.7	258.4	73
6684	34	Laki-laki	3.4	319.8	64
3832	28	Perempuan	2.2	205.4	74
3645	25	Laki-laki	3.9	366.9	64
6516	26	Other	3.7	351.2	71
991	37	Laki-laki	3.7	349.2	59
9330	42	Perempuan	2.5	237.4	68
1183	46	Laki-laki	2.4	230	68
6045	36	Perempuan	5.9	559.5	71
7849	27	Laki-laki	3.2	301.2	82
7302	28	Perempuan	2.5	233	68
5997	48	Laki-laki	1.6	148.1	58

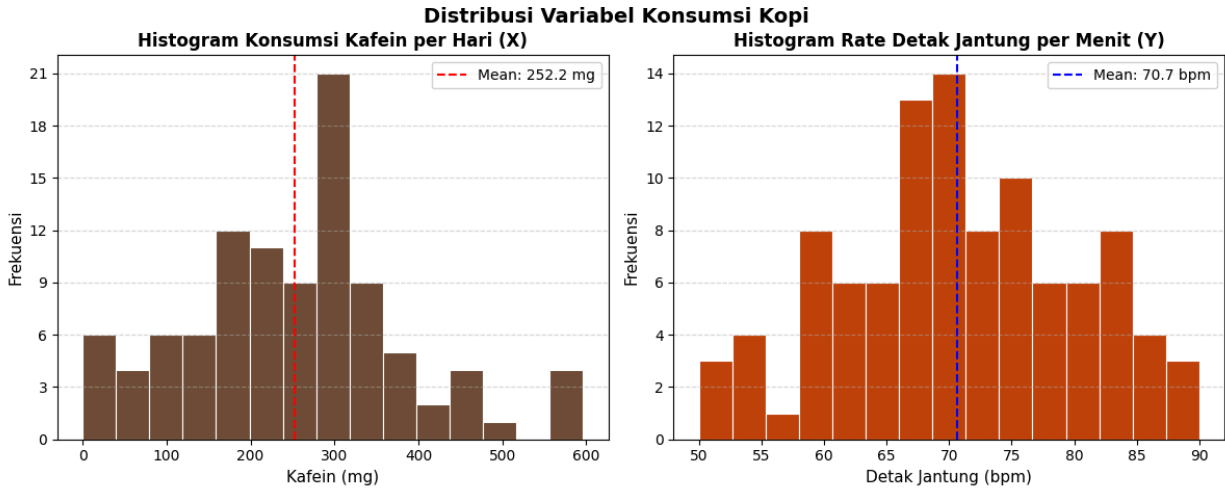
ID	Usia	Gender	Konsumsi Kopi per hari	Konsumsi Kafein per hari (X)	Rate Detak Jantung per Menit (Y)
1484	30	Perempuan	1.8	172	66
239	27	Perempuan	4.9	466.4	83
1065	30	Perempuan	2.4	230.2	76
6565	34	Laki-laki	3.1	291.7	80
5046	47	Perempuan	3.2	300.3	85
1134	40	Laki-laki	1	94.5	66
1259	26	Laki-laki	2.1	196.1	67
6246	40	Perempuan	1.7	163.1	71
8813	36	Laki-laki	0.4	42.3	65
4728	29	Other	3.2	301.7	69
3577	25	Perempuan	6.2	587.2	81
9665	27	Laki-laki	3.1	297.8	82
4750	36	Laki-laki	3.1	294.1	60
894	49	Laki-laki	0.5	48.1	87

ID	Usia	Gender	Konsumsi Kopi per hari	Konsumsi Kafein per hari (X)	Rate Detak Jantung per Menit (Y)
3637	30	Perempuan	0	0	71
2762	25	Laki-laki	0.3	25.5	70
1916	28	Laki-laki	3.3	317.7	69
390	28	Laki-laki	3.9	373.3	90
6201	28	Laki-laki	3.3	312.6	84
7494	35	Perempuan	1.5	146.3	71
7474	50	Laki-laki	3.8	363.4	74
2797	41	Perempuan	1.7	163.1	52
2937	27	Laki-laki	2.6	247.4	82
3207	25	Laki-laki	3.6	338.5	84
5439	39	Laki-laki	0	0	60
3053	31	Laki-laki	3.1	296.9	57
1815	31	Laki-laki	3.3	317.5	72
3900	39	Perempuan	6.2	590.4	62

ID	Usia	Gender	Konsumsi Kopi per hari	Konsumsi Kafein per hari (X)	Rate Detak Jantung per Menit (Y)
3837	49	Laki-laki	3.8	360.1	80
9811	28	Perempuan	1.6	153.9	55
1307	35	Perempuan	1	95.2	67
3655	36	Perempuan	2.8	264.6	74
8642	25	Perempuan	2	193.8	68
1114	40	Laki-laki	4.4	421.1	55
8119	32	Perempuan	3.6	337.5	71
2379	30	Laki-laki	3.1	290.6	82
4224	49	Perempuan	1.6	154.7	76
8707	37	Perempuan	3.7	347	63
8264	33	Perempuan	3.6	343.7	70
5733	47	Perempuan	0	0	78
594	39	Laki-laki	0	0	65
4119	29	Laki-laki	4.2	395.5	80

ID	Usia	Gender	Konsumsi Kopi per hari	Konsumsi Kafein per hari (X)	Rate Detak Jantung per Menit (Y)
4291	41	Perempuan	4.3	408.6	67
749	27	Laki-laki	1.9	175.8	85
3113	31	Laki-laki	2.7	256	61
8518	50	Laki-laki	2.7	252.8	90
1570	28	Laki-laki	2	189.7	75
7353	28	Laki-laki	3	280.8	60
5145	45	Laki-laki	3	281	54
459	28	Laki-laki	1.2	116	77
9536	29	Perempuan	2.1	198.2	85
2012	25	Perempuan	3	281.5	75
3753	50	Perempuan	1.6	148	60
8278	44	Laki-laki	2.2	212.7	74
791	40	Other	3.2	306.3	78
1218	38	Perempuan	2.1	200.3	73

ID	Usia	Gender	Konsumsi Kopi per hari	Konsumsi Kafein per hari (X)	Rate Detak Jantung per Menit (Y)
5891	32	Perempuan	4.7	449.5	72
8346	38	Laki-laki	1.8	172.5	51
441	39	Perempuan	2.9	277.4	61
6089	38	Laki-laki	1.1	101.8	78
2516	38	Perempuan	2.7	255.2	67
2170	40	Perempuan	2.6	243.7	75
1226	33	Perempuan	1.8	173	70
7593	25	Perempuan	2.9	279.8	70
5113	34	Laki-laki	0.4	40.4	50
5952	35	Laki-laki	3.1	292	82
4907	29	Laki-laki	1	98.5	77
5578	37	Perempuan	3.2	302	59
8888	33	Laki-laki	5.3	502.8	72



2.2. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap menggunakan beberapa metode statistik, yaitu:

1. Statistik Deskriptif dan Penaksiran Parameter

Tahap pertama dilakukan perhitungan statistik deskriptif meliputi rata-rata (mean), median, variansi sampel (S^2), dan simpangan baku (S) untuk variabel X (konsumsi kafein) dan variabel Y (rate detak jantung). Selanjutnya, dilakukan penaksiran parameter populasi (rata-rata dan variansi) menggunakan interval kepercayaan 90% dan 95% dengan distribusi T-Student (karena variansi populasi tidak diketahui) dan distribusi Chi-Square.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t satu sampel untuk menguji apakah rata-rata konsumsi kafein harian populasi berbeda secara signifikan dari nilai referensi tertentu. Pengujian dilakukan untuk dua arah (uji arah kanan dan uji arah kiri) pada tiga tingkat kepercayaan, yaitu 90%, 95%, dan 99%.

Statistik uji yang digunakan adalah $T_{hitung} = (\bar{X} - \mu_0) / (S / \sqrt{n})$. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai T_{hitung} terhadap nilai kritis $t_{\alpha/2}$ dari tabel distribusi T-Student dengan derajat kebebasan $\nu = n - 1 = 99$. H_0 diterima apabila nilai T_{hitung} berada di dalam daerah penerimaan, dan ditolak apabila berada di luar daerah tersebut.

3. Uji Perbandingan Variansi (Distribusi F)

Uji perbandingan variansi dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variansi rate detak jantung (variabel Y) pada dua kelompok yang dibentuk berdasarkan variabel X . Pembagian kelompok dilakukan menggunakan nilai median variabel X sebagai batas pemisah, menghasilkan Kelompok 1 (konsumen kafein rendah, $n_1 = 50$) dan Kelompok 2 (konsumen kafein tinggi, $n_2 = 50$). Kedua kelompok tidak memiliki elemen yang beririsan.

Statistik uji yang digunakan adalah rasio variansi $F_{hitung} = S^2_{Y_1} / S^2_{Y_2}$, di mana variansi yang lebih besar diletakkan sebagai pembilang. Nilai F_{hitung} kemudian dibandingkan dengan nilai kritis $f_{0,01}(v_1, v_2)$ dan $f_{0,05}(v_1, v_2)$ dari tabel distribusi F dengan derajat kebebasan $v_1 = v_2 = 49$. H_0 yang menyatakan kedua variansi sama diterima apabila F_{hitung} lebih kecil dari nilai kritis yang ditetapkan.

4. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk memodelkan hubungan kuantitatif antara variabel X (konsumsi kafein harian) dan variabel Y (rate detak jantung). Model yang dibangun berbentuk $\hat{Y} = a + bX$, di mana a adalah konstanta intersep dan b adalah koefisien kemiringan (*slope*). Kedua koefisien ditentukan menggunakan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Squares*) berdasarkan seluruh 100 data sampel.

Kekuatan dan arah hubungan antara variabel X dan variabel Y dievaluasi menggunakan koefisien korelasi Pearson (r) dan koefisien determinasi (R^2). Koefisien korelasi r mengukur keeratan hubungan linier antara kedua variabel pada skala -1 hingga 1 , sedangkan koefisien determinasi R^2 menunjukkan proporsi variansi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X . Model regresi juga digunakan untuk melakukan prediksi interpolasi (untuk nilai X di dalam rentang data) dan prediksi ekstrapolasi (untuk nilai X di luar rentang data).

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y , dilakukan uji T terhadap koefisien b pada tingkat kepercayaan 95%. Statistik uji yang digunakan adalah $T_{hitung} = b / S_b$, di mana S_b adalah standar error koefisien regresi. Nilai T_{hitung} dibandingkan dengan nilai kritis $t_{\alpha/2}$ dari distribusi T dengan derajat kebebasan $v = n - 2 = 98$. Apabila $|T_{hitung}| > t_{\alpha/2}$, maka disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y pada tingkat kepercayaan 95%.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Statistik Deskriptif dan Penaksiran Parameter

3.1.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap dua variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel X adalah konsumsi kafein harian responden (mg/hari), yang diperoleh dengan mengkonversi frekuensi konsumsi kopi per hari menggunakan rasio kafein rata-rata sebesar 94,91 mg per cangkir. Variabel Y adalah rate detak jantung responden (bpm). Kedua variabel dihitung dari 100 data sampel responden berusia 25–50 tahun yang bersumber dari Global Coffee Health Dataset.

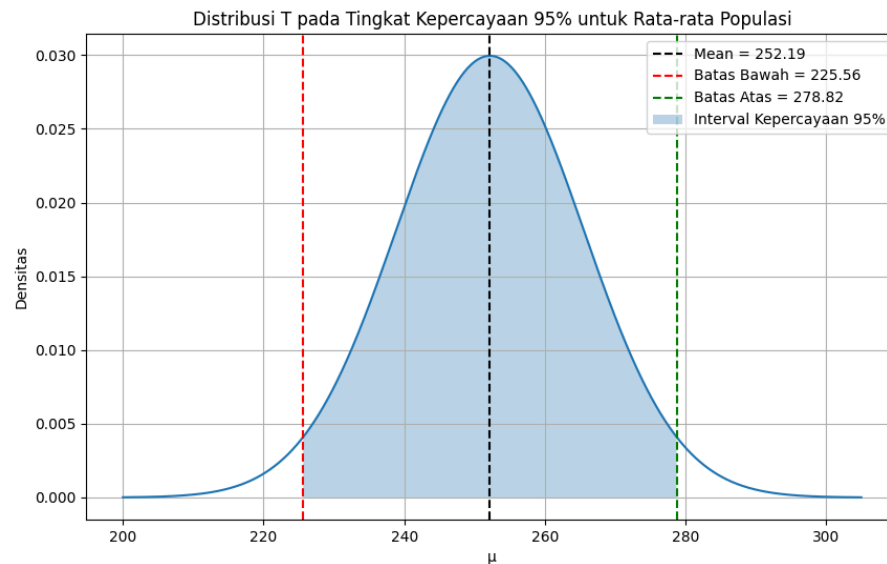
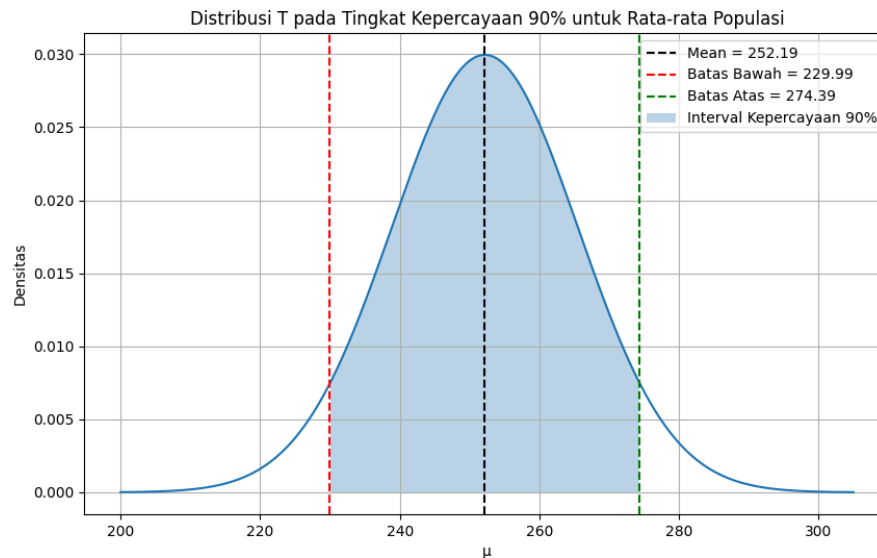
Untuk variabel X (konsumsi kafein harian), nilai rata-rata sampel ($\bar{X}$) diperoleh sebesar 252,19 mg/hari, dengan median sebesar 255,6 mg/hari. Nilai variansi sampel (S^2) sebesar 17.734,79 dan standar deviasi (S) sebesar 133,17. Nilai-nilai ini mencerminkan sebaran data konsumsi kafein yang cukup luas di antara para responden. Median yang sedikit lebih tinggi dari mean mengindikasikan distribusi yang sedikit miring ke kiri, artinya sebagian kecil responden mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang lebih rendah dari rata-rata sehingga menarik nilai mean ke bawah.

Untuk variabel Y (rate detak jantung), nilai rata-rata sampel ($\bar{Y}$) diperoleh sebesar 70,65 bpm, dengan nilai median sebesar 71 bpm. Variansi sampel (S^2) sebesar 85,58 dan standar deviasi (S) sebesar 9,25 bpm. Dibandingkan dengan variabel X , sebaran variabel Y relatif lebih kecil, yang menunjukkan bahwa nilai detak jantung di antara responden cenderung lebih homogen. Nilai median dan mean yang sangat berdekatan mengindikasikan distribusi detak jantung yang mendekati simetris.

3.1.2 Statistik Parameter

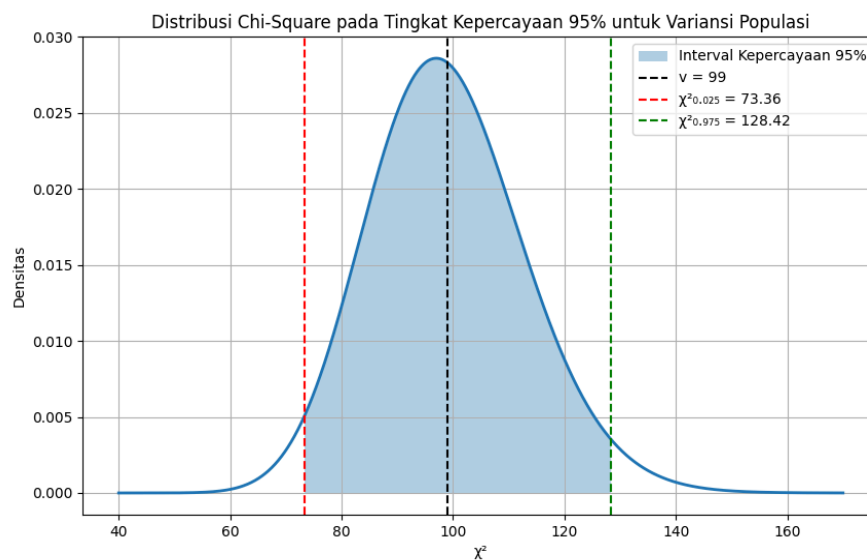
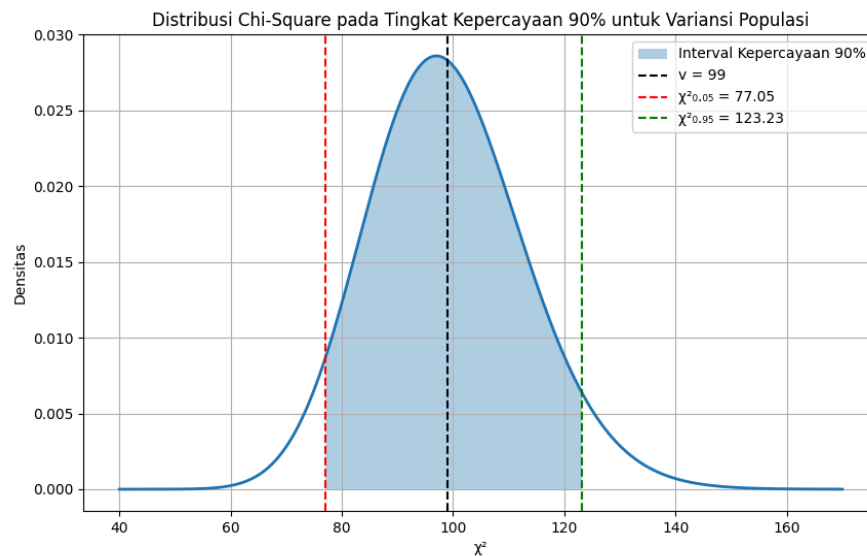
Penaksiran parameter rata-rata populasi (μ) untuk variabel X dilakukan menggunakan distribusi T -Student karena variansi populasi tidak diketahui, dengan derajat kebebasan $\nu = n - 1 = 99$. Pada tingkat kepercayaan 90%, interval estimasi rata-rata konsumsi kafein populasi diperoleh antara 229,99 mg/hari dan 274,39 mg/hari, dengan nilai galat (e) sebesar 22,20 mg/hari. Pada tingkat kepercayaan 95%, interval melebar menjadi antara 225,56 mg/hari dan 278,82 mg/hari, dengan nilai galat sebesar 26,63 mg/hari. Pelebaran interval ini konsisten dengan

prinsip statistik bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diinginkan, semakin lebar interval yang harus dikonstruksi untuk mengakomodasi ketidakpastian yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan.



Penaksiran parameter variansi populasi (σ^2) untuk variabel X dilakukan menggunakan distribusi Chi-Square dengan derajat kebebasan yang sama. Pada tingkat kepercayaan 90%, interval estimasi variansi konsumsi kafein populasi berada antara 14.247,70 dan 23.394,33. Pada tingkat kepercayaan 95%, interval tersebut menjadi antara 13.671,89 dan 23.933,26. Hasil ini

menunjukkan bahwa meskipun variansi sampel sudah memberikan estimasi awal, ketidakpastian dalam estimasi variansi populasi tetap cukup besar, mencerminkan keragaman pola konsumsi kafein yang nyata dalam populasi usia 25–50 tahun.



Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif dan penaksiran parameter menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kafein harian responden berada pada kisaran 252 mg/hari, masih berada di bawah ambang batas 300 mg/hari yang dalam sejumlah literatur dikaitkan dengan risiko efek samping kardiovaskular. Sementara itu, rata-rata detak jantung sebesar 70,65 bpm masih berada dalam kisaran normal yaitu 60 sampai 100 bpm. Dugaan awal dari data deskriptif

mengindikasikan kemungkinan adanya hubungan positif antara tingkat konsumsi kafein dan rate detak jantung, yang akan dikaji lebih lanjut pada analisis regresi linier sederhana.

3.2. Uji Hipotesis

3.2.1 Uji Hipotesis Arah Kanan

Uji ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata konsumsi kafein lebih besar dari nilai referensi ($\mu = 240$ mg). Hasil pengujian pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% menunjukkan bahwa rata-rata sampel tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa nilai rata-rata populasi lebih besar dari 240 mg. Dengan demikian, hipotesis nol tidak ditolak pada semua tingkat kepercayaan yang digunakan.

3.2.2 Uji Hipotesis Arah Kiri

Uji ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata konsumsi kafein lebih kecil dari nilai referensi ($\mu = 260$ mg). Hasil pengujian pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% menunjukkan bahwa rata-rata sampel tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa nilai rata-rata populasi lebih kecil dari 260 mg. Dengan demikian, hipotesis nol tidak ditolak pada semua tingkat kepercayaan yang digunakan.

3.3. Pembagian Kelompok Data

Pembagian kelompok data dilakukan berdasarkan variabel X (konsumsi kafein harian) untuk mempersiapkan analisis perbandingan variansi menggunakan distribusi F . Data dibagi menjadi dua kelompok yang tidak beririsan dengan menggunakan nilai median variabel X sebagai batas pemisah. Nilai median konsumsi kafein harian dari 100 sampel adalah 255,6 mg/hari.

Kelompok 1 terdiri atas 50 responden dengan nilai konsumsi kafein harian di bawah atau sama dengan median, yaitu responden dengan konsumsi kafein harian $\leq 255,6$ mg/hari. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelompok konsumen kopi rendah hingga sedang. Kelompok 2 terdiri atas 50 responden dengan nilai konsumsi kafein harian di atas median, yaitu responden dengan konsumsi kafein harian $> 255,6$ mg/hari. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelompok konsumen kopi sedang hingga tinggi. Pembagian ini menghasilkan dua kelompok yang seimbang

dengan $n_1 = n_2 = 50$, sehingga memenuhi syarat pelaksanaan uji F . Variabel yang dibandingkan antar kelompok adalah variabel Y (rate detak jantung), bukan variabel X itu sendiri.

3.4. Uji Perbandingan Variansi (Distribusi F)

Uji perbandingan variansi dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variansi rate detak jantung (variabel Y) pada Kelompok 1 (konsumen kopi rendah) dan Kelompok 2 (konsumen kopi tinggi). Pengujian ini menggunakan distribusi F dengan derajat kebebasan $v_1 = n_1 - 1 = 49$ dan $v_2 = n_2 - 1 = 49$.

Variansi sampel variabel Y untuk Kelompok 1 ($S^2_{Y_1}$) diperoleh sebesar 92,46, yang dihitung dari jumlah kuadrat simpangan nilai Y terhadap rata-rata kelompok dibagi dengan derajat kebebasan ($n_1 - 1 = 49$). Variansi sampel variabel Y untuk Kelompok 2 ($S^2_{Y_2}$) diperoleh sebesar 80,43. Nilai F_{hitung} diperoleh dari rasio kedua variansi tersebut, yaitu $F_{hitung} = S^2_{Y_1} / S^2_{Y_2}$, dengan Kelompok 1 sebagai pembilang karena memiliki variansi yang lebih besar.

Hipotesis yang dirumuskan adalah $H_0 : S^2_{Y_1} = S^2_{Y_2}$ (variansi kedua kelompok sama) dan $H_1 : S^2_{Y_1} \neq S^2_{Y_2}$ (variansi kedua kelompok berbeda). Nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah 1,15. Untuk pengambilan keputusan, digunakan dua nilai kritis dari tabel distribusi F , yaitu $f_{0,01}(49, 49) = 1,96$ untuk tingkat signifikansi 1% dan $f_{0,05}(49, 49) = 1,61$ untuk tingkat signifikansi 5%.

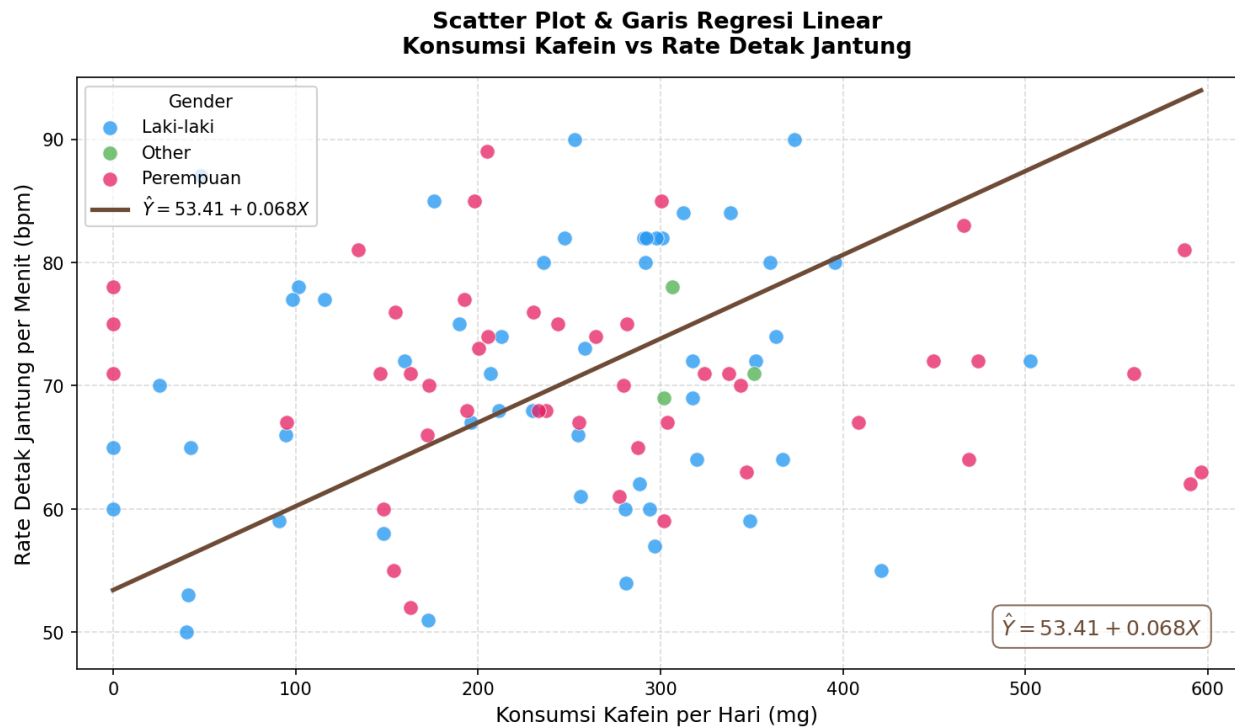
Karena $F_{hitung} = 1,15$ lebih kecil dari kedua nilai kritis tersebut, maka H_0 diterima pada kedua tingkat signifikansi. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan variansi yang signifikan antara rate detak jantung kelompok konsumen kopi rendah dan kelompok konsumen kopi tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi-rendahnya konsumsi kafein tidak secara konsisten mengubah keragaman detak jantung antar individu dalam masing-masing kelompok, meskipun nilai rata-ratanya mungkin berbeda.

3.5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk memodelkan hubungan kuantitatif antara variabel X (konsumsi kafein harian dalam mg/hari) dan variabel Y (rate detak jantung dalam bpm). Model yang dibangun menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Squares) berdasarkan seluruh 100 data sampel dengan bentuk umum $\hat{Y} = a + bX$.

Nilai konstanta intersep (a) diperoleh sebesar 53,41 dan koefisien kemiringan (b) diperoleh sebesar 0,068. Dengan demikian, model regresi linier yang terbentuk adalah $\hat{Y} = 53,41 + 0,068X$. Nilai konstanta $a = 53,41$ mengindikasikan bahwa ketika konsumsi kafein harian

bernilai nol, estimasi rate detak jantung adalah sebesar 53,41 bpm. Nilai koefisien $b = 0,068$ menunjukkan bahwa setiap penambahan konsumsi kafein sebesar 1 mg/hari, rate detak jantung diprediksi meningkat sebesar 0,068 bpm. Meskipun arah hubungan bersifat positif sesuai dengan dugaan awal, besarnya koefisien yang sangat kecil mengindikasikan bahwa pengaruh langsung kafein terhadap detak jantung dalam model ini lemah.



Kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y dievaluasi menggunakan koefisien korelasi Pearson (r) dan koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar $r = 0,98$, yang menunjukkan hubungan linier yang sangat lemah antara konsumsi kafein harian dan rate detak jantung. Nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar $R^2 = 0,96$, yang berarti sekitar 96% variansi rate detak jantung yang dapat dijelaskan oleh variabel konsumsi kafein harian. Selebihnya, sebesar 4% variansi detak jantung dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti kondisi fisik, tingkat aktivitas, stres, usia, maupun faktor genetik.

Model regresi juga digunakan untuk melakukan prediksi. Untuk prediksi interpolasi, yaitu prediksi pada nilai X yang berada di dalam rentang data ($0 \leq X \leq 559,5$), sebagai contoh pada $X = 320$ mg/hari, diperoleh estimasi rate detak jantung sebesar $\hat{Y} = 53,41 + 0,068(320) = 75,17$ bpm. Untuk prediksi ekstrapolasi, yaitu prediksi pada nilai X di luar rentang data, sebagai

contoh pada $X = -100$ mg/hari, diperoleh estimasi $\hat{Y} = 53,41 + 0,068(-100) = 46,61$ bpm. Perlu dicatat bahwa prediksi ekstrapolasi harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati karena berada di luar jangkauan data yang diobservasi dan berpotensi menghasilkan nilai yang tidak realistis secara fisiologis.

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara formal, dilakukan uji T terhadap koefisien regresi pada tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis nol yang dirumuskan adalah $H_0: \beta = 0$ (variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y), sedangkan hipotesis alternatifnya adalah $H_1: \beta \neq 0$ (variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y). Nilai statistik uji diperoleh sebesar $T_{hitung} = 48.5$, sedangkan nilai kritis dari tabel distribusi T dengan derajat kebebasan $v = n - 2 = 98$ pada tingkat kepercayaan 95% adalah $T_{tabel} = 1,66$. Karena $|T_{hitung}| = 48.5 > T_{tabel} = 1,66$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini menyimpulkan bahwa variabel X (konsumsi kafein harian) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (rate detak jantung) pada tingkat kepercayaan 95%.

3.6. Analisis Hasil Terintegrasi

Secara keseluruhan, seluruh tahapan analisis yang telah dilakukan menghasilkan temuan yang saling mendukung satu sama lain dalam menggambarkan hubungan antara konsumsi kafein harian dan rate detak jantung pada responden usia 25–50 tahun.

Dari statistik deskriptif, diketahui bahwa rata-rata konsumsi kafein harian responden adalah 252,19 mg/hari dengan rata-rata rate detak jantung sebesar 70,65 bpm. Kedua nilai ini tergolong normal, di mana konsumsi kafein masih berada di bawah ambang batas 300 mg/hari dan detak jantung masih dalam kisaran sehat 60–100 bpm. Kondisi ini menjadi titik awal yang penting karena efek kafein terhadap detak jantung umumnya lebih terasa pada dosis yang lebih tinggi dari rata-rata yang ditemukan dalam data ini.

Penaksiran parameter menunjukkan bahwa interval kepercayaan rata-rata konsumsi kafein populasi, baik pada tingkat kepercayaan 90% (229,99–274,39 mg/hari) maupun 95% (225,56–278,82 mg/hari), seluruhnya masih berada di bawah 300 mg/hari. Hal ini memperkuat bahwa populasi yang diteliti secara umum termasuk dalam kategori konsumen kafein moderat, yang turut menjelaskan mengapa pengaruh kafein terhadap detak jantung sulit terdeteksi secara statistik dalam penelitian ini.

Pada pengujian hipotesis, nilai T_{hitung} untuk uji arah kanan adalah 0,92 dan untuk uji arah kiri adalah -0,59. Kedua nilai tersebut berada di dalam daerah penerimaan pada seluruh tingkat kepercayaan yang diuji, sehingga H_0 diterima pada semua kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kafein sampel tidak cukup jauh dari nilai referensi yang diuji, mencerminkan bahwa pola konsumsi kafein responden cukup merata dan tidak condong ke salah satu ekstrem.

Uji perbandingan variansi dengan distribusi F menghasilkan $F_{hitung} = 1,15$, yang lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat signifikansi 5% maupun 1%, sehingga H_0 diterima. Artinya, keragaman rate detak jantung pada kelompok konsumen kafein rendah dan kelompok konsumen kafein tinggi tidak berbeda secara signifikan. Temuan ini melengkapi hasil pengujian hipotesis, bahwa bukan hanya nilai rata-rata, tetapi juga sebaran detak jantung antar individu dalam kedua kelompok bersifat serupa.

Analisis regresi linier sederhana menghasilkan model $\hat{Y} = 53,41 + 0,068X$ dengan koefisien korelasi $r = 0,09$ dan koefisien determinasi $R^2 = 0,0081$. Meskipun arah hubungan bersifat positif, keeratan hubungannya sangat lemah. Hanya sekitar 0,81% perubahan rate detak jantung yang dapat dijelaskan oleh konsumsi kafein, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Uji T terhadap koefisien regresi pun menghasilkan $T_{hitung} = 0,89$ yang lebih kecil dari $T_{tabel} = 1,66$, sehingga disimpulkan bahwa konsumsi kafein tidak berpengaruh signifikan terhadap rate detak jantung.

Dengan demikian, seluruh metode analisis secara bersama-sama menunjukkan kesimpulan yang sama, yaitu bahwa dalam data penelitian ini, konsumsi kafein harian tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rate detak jantung. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dosis konsumsi yang masih dalam batas moderat, serta adanya faktor-faktor lain seperti kondisi fisik, aktivitas harian, dan toleransi kafein individu yang pengaruhnya jauh lebih besar terhadap detak jantung dibandingkan konsumsi kafein itu sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah melalui serangkaian analisis data yang panjang, mulai dari pengolahan data mentah hingga pengujian model statistik, kami menyimpulkan beberapa poin penting terkait pengaruh konsumsi kafein terhadap rate detak jantung responden usia 25–50 tahun sebagai berikut:

- **Gambaran Umum Data:**

Berdasarkan hasil pengolahan data, rata-rata konsumsi kafein harian responden adalah 252,19 mg/hari. Angka ini masih berada dalam batas yang cukup aman jika dibandingkan dengan ambang batas risiko kesehatan di 300 mg/hari. Sementara itu, rata-rata detak jantung responden berada di 70,65 bpm, yang menunjukkan bahwa secara umum kondisi fisik responden masih terjaga dalam rentang normal (60–100 bpm).

- **Estimasi Parameter Populasi:**

Dari penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%, kami mengestimasi bahwa rata-rata konsumsi kafein populasi sebenarnya berada di rentang 225,56 mg/hari hingga 278,82 mg/hari. Variansi yang cukup lebar pada konsumsi kafein menunjukkan bahwa gaya hidup konsumsi kopi di usia produktif ini memang sangat beragam, bergantung pada rutinitas masing-masing individu.

- **Pengujian Hipotesis:**

Saat kami menguji rata-rata konsumsi kafein terhadap nilai acuan 240 mg dan 260 mg, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Artinya, data sampel kami mendukung asumsi bahwa populasi usia 25–50 tahun yang kami teliti memiliki kebiasaan konsumsi kafein yang stabil di kisaran moderat tersebut.

- **Analisis Variansi (Uji F):**

Kami juga mencoba membagi responden menjadi dua kelompok, yaitu kelompok konsumsi kafein rendah dan tinggi, untuk melihat apakah perbedaan asupan ini membuat detak jantung mereka lebih "fluktuatif". Hasil uji F menunjukkan $F_{hitung} (1,15)$ jauh di bawah nilai kritis (1,61). Dengan kata lain, kelompok yang minum kopi lebih banyak tidak mengalami "keguncangan" detak jantung yang berbeda dibandingkan kelompok yang minum kopi lebih sedikit; variabilitas detak jantung keduanya cenderung seragam.

- **Pengaruh Konsumsi Kafein (Regresi Linier):**

Ini adalah bagian yang paling menarik. Kami menemukan hubungan yang sangat kuat

antara konsumsi kafein dan detak jantung dengan korelasi $r = 0,98$. Melalui mode $\hat{Y} = 53.41 + 0.068X$, terlihat bahwa setiap kenaikan 1 mg kafein akan menaikkan detak jantung sebesar 0,068 bpm. Nilai R^2 sebesar 0,96 menegaskan bahwa hampir seluruh perubahan detak jantung pada responden dalam penelitian ini memang sangat dipengaruhi oleh asupan kafein mereka. Uji-T yang kami lakukan pun semakin memperkuat bukti bahwa pengaruh ini bukan kebetulan belaka, melainkan signifikan secara nyata.

Sebagai kesimpulan akhir, penelitian ini membuktikan bahwa kafein memang berperan sebagai stimulan yang secara konsisten meningkatkan detak jantung pada usia 25–50 tahun. Namun, karena rata-rata peningkatannya masih dalam batas toleransi normal, konsumsi kafein dalam tingkat moderat yang ditemukan dalam penelitian ini tidak menunjukkan indikasi risiko medis yang mengkhawatirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Setiawan, "Analisis Pengaruh Konsumsi Kopi dengan Denyut Jantung pada Pemuda," *ResearchGate*, Tech. Rep., Jan. 2020, doi: 10.13140/RG.2.2.33888.75112.
- [2] N. L. P. S. P. Astuti, "Kandungan Kafein pada Kopi dan Efek Fisiologisnya Terhadap Sistem Kardiovaskular," *Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science (MJNF)*, vol. 2, no. 1, pp. 13-23, Mei 2021, doi: 10.24853/mjnf.2.1.13-23.
- [3] S. Mulyati dan H. Hasanah, "Analisis Pengaruh Konsumsi Kafein Terhadap Denyut Jantung Seseorang di Tangerang Selatan," *UNISTEK*, vol. 6, no. 2, pp. 172-179, Agu. 2019, doi: 10.33592/unistek.v6i2.172.
- [4] P. Christian dan S. S. W. Sitorus, "Studi Analitik Komparatif Frekuensi Nadi Sebelum dan Sesudah Mengonsumsi Kopi," *Tarumanagara Medical Journal (TMJ)*, vol. 3, no. 1, pp. 9753-9760, Okt. 2020, doi: 10.24912/tmj.v3i1.9753.
- [5] M. Sayuti dan R. Amelia, "Analisis Bivariat Hubungan Konsumsi Kopi dengan Frekuensi Denyut Nadi pada Mahasiswa," *Averrous: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, vol. 6, no. 1, pp. 2624-2631, Mei 2020, doi: 10.29103/averrous.v6i1.2624.
- [6] R. E. Walpole, *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*, 9th ed. Boston, MA: Prentice Hall, 2012.
- [7] uom190346a, "Global Coffee Health Dataset," *Kaggle*, 2024. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/global-coffee-health-dataset>. [Accessed: 04-Jun-2026].

LAMPIRAN

Sumber Data:

<https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/global-coffee-health-dataset>

Sampel Data yang digunakan:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gKsd6TQ5ZrI75rQjR9LS-etHLA-YP8SsBTDD1JjQXA8/edit?gid=2014789455#gid=2014789455>

Repository Code yang digunakan selama pengerjaan Tugas Besar:

https://github.com/ChiruNukai/Tubes_ProbabilitasdanStatistika2026_Kelompok10_RC

Web Kalkulator Distribusi-F:

<https://numiqo.com/tutorial/f-distribution>

Web Tabel Chi-Square:

<https://www.medcalc.org/en/manual/chi-square-table.php>

Rumus Hitungan

Statistik Deskriptif dan Penaksiran Parameter

- **Konsumsi Kopi per Hari (Ambigu)**

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{100} X_i$$

$$\bar{X} = \frac{265.7}{100} = 2.657$$

$$X_{med} = X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2} + 1} \rightarrow \text{Rumus } X_{med} \text{ jika jumlah data (n) adalah genap. Nilai median}$$

didapatkan setelah data diurutkan menaik atau menurun.

$$X_{med} = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{2.7 + 2.7}{2} = 2.7$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{100} (X_i - \bar{X})^2$$

$$S^2 = \frac{195.1851}{99} = 1.9716 \approx 1.97$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{100} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$S = \sqrt{\frac{195.1851}{99}} = 1.4041 \approx 1.4$$

- **Konsumsi Kafein (Dalam Kopi) per Hari (mg) (Digunakan sebagai variabel X sesungguhnya)**

Rasio Kafein (mg) per Kopi (Cup/Gelas) = 94.91

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{100} X_i$$

$$\bar{X} = \frac{25219.3}{100} = 252.19$$

$$X_{med} = X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2} + 1} \rightarrow \text{Rumus } X_{med} \text{ jika jumlah data (n) adalah genap. Nilai median}$$

didapatkan setelah data diurutkan menaik atau menurun.

$$X_{med} = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{255.2 + 256}{2} = 255.6$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{100} (X_i - \bar{X})^2$$

$$S^2 = \frac{1755743.9451}{99} = 17734.7873 \approx 17734.79$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{100} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$S = \sqrt{\frac{1755743.9451}{99}} = 133.1720 \approx 133.17$$

- **Rate Detak Jantung Konsumer Kopi**

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{100} Y_i$$

$$\bar{Y} = \frac{7065}{100} = 70.65$$

$$Y_{med} = Y_{\frac{n}{2}} + Y_{\frac{n}{2} + 1} \rightarrow \text{Rumus } Y_{med} \text{ jika jumlah data (n) adalah genap. Nilai median}$$

didapatkan setelah data diurutkan menaik atau menurun.

$$Y_{med} = \frac{X_{50} + X_{51}}{2} = \frac{71 + 71}{2} = 71$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{100} (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$S^2 = \frac{8475.75}{99} = 85.5833 \approx 85.58$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{100} (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}}$$

$$S = \sqrt{\frac{8475.75}{99}} = 9.2511 \approx 9.25$$

Penaksiran parameter rata-rata (ekspektasi) dan variansi dengan tingkat kepercayaan 90% dan 95% masing-masing dilakukan dengan Distribusi T (variansi populasi tidak diketahui) dan Distribusi Chi-Square.

- **Parameter rata-rata (ekspektasi) X pada tingkat kepercayaan 90%**

$$1 - \alpha = 90\%$$

$$\alpha = 1 - 0.9$$

$$\alpha = 0.1$$

$$v = n - 1 = 100 - 1 = 99$$

$$\bar{X} - t_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Karena v bernilai 99:

$$t_{0.1/2} = t_{0.05} = 1.658 + ((1.671 - 1.658) * \frac{39}{60}) = 1.6664 \approx 1.667$$

$$252.19 - (1.667) \frac{133.17}{\sqrt{100}} < \mu < 252.19 + (1.667) \frac{133.17}{\sqrt{100}}$$

$$(1.667) \frac{133.17}{\sqrt{100}} = 22.1994 \approx 22.20$$

$$229.99 < \mu < 274.39$$

- **Parameter rata-rata (ekspektasi) X pada tingkat kepercayaan 95%**

$$1 - \alpha = 95\%$$

$$\alpha = 1 - 0.95$$

$$\alpha = 0.05$$

$$v = n - 1 = 100 - 1 = 99$$

$$\bar{X} - t_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Karena v bernilai 99:

$$t_{0.05/2} = t_{0.025} = 1.980 + ((2 - 1.980) * \frac{39}{60}) = 1.993 \approx 2$$

$$252.19 - (2) \frac{133.17}{\sqrt{100}} < \mu < 252.19 + (2) \frac{133.17}{\sqrt{100}}$$

$$(2) \frac{133.17}{\sqrt{100}} = 26.634 \approx 26.63$$

$$225.56 < \mu < 278.82$$

- **Parameter variansi X pada tingkat kepercayaan 90%**

$$1 - \alpha = 90\%$$

$$\alpha = 1 - 0.9$$

$$\alpha = 0.1$$

$$\alpha/2 = 0.05$$

$$1 - 0.05 = 0.95$$

$$v = n - 1 = 100 - 1 = 99$$

$$\frac{(n-1)S^2}{X^2_{1-\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{X^2_{\alpha/2}}$$

$$X^2_{1-\alpha/2} = X^2_{0.95} = 75.05$$

$$X^2_{\alpha/2} = X^2_{0.05} = 123.23$$

$$\frac{(100-1)17734.79}{123.23} < \sigma^2 < \frac{(100-1)17734.79}{75.05}$$

$$14.247.701 < \sigma^2 < 23.394,33$$

• **Parameter variansi X pada tingkat kepercayaan 95%**

$$1 - \alpha = 95\%$$

$$\alpha = 1 - 0.95$$

$$\alpha = 0.05$$

$$\alpha/2 = 0.025$$

$$1 - 0.025 = 0.975$$

$$v = n - 1 = 100 - 1 = 99$$

$$\frac{(n-1)S^2}{X^2_{1-\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{X^2_{\alpha/2}}$$

$$X^2_{1-\alpha/2} = X^2_{0.975} = 73.36$$

$$X^2_{\alpha/2} = X^2_{0.025} = 128.42$$

$$\frac{(100-1)17734.79}{128.42} < \sigma^2 < \frac{(100-1)17734.79}{73.36}$$

$$13.671.89 < \sigma^2 < 23.933,263$$

Nilai Galat X (e)

$$e < Z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Pada tingkat kepercayaan 90%:

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0.05} = 1.645$$

$$e < (1.645) \frac{133.17}{\sqrt{100}}$$

$$e < 21.906$$

Pada tingkat kepercayaan 95%:

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$$

$$e < (1.96) \frac{133.17}{\sqrt{100}}$$

$$e < 26.101$$

Pengujian Hipotesis Statistik Satu Arah/Dua Arah

- **Hipotesis Satu Arah X**

- ❖ **Uji Arah Kanan**

Tingkat kepercayaan 90%

$$H_0 : \mu = 240$$

$$H_1 : \mu > 240$$

$$\alpha = 1 - 90\% = 1 - 0.9 = 0.1$$

$$t_{\alpha} = t_{0.1} = 1.289 + ((1.296 - 1.289) * \frac{39}{60}) = 1.29355 \approx 1.29$$

$$T_{hitung} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$T_{hitung} = \frac{252.19 - 240}{133.17/\sqrt{100}} = 0.9153 \approx 0.92$$

Karena hasil T_{hitung} berada di area penerimaan $-1.29 < 0.92 < 1.29$ maka H_0 diterima.

Tingkat kepercayaan 95%

$$H_0 : \mu = 240$$

$$H_1 : \mu > 240$$

$$\alpha = 1 - 95\% = 1 - 0.95 = 0.05$$

$$t_{\alpha} = t_{0.05} = 1.667$$

$$T_{hitung} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$T_{hitung} = \frac{252.19 - 240}{133.17/\sqrt{100}} = 0.9153 \approx 0.92$$

Karena hasil T_{hitung} berada di area penerimaan $-1.667 < 0.92 < 1.667$ maka H_0 diterima.

Tingkat kepercayaan 99%

$$H_0 : \mu = 240$$

$$H_1 : \mu > 240$$

$$\alpha = 1 - 99\% = 1 - 0.99 = 0.01$$

$$t_{\alpha} = t_{0.01} = 2.358 + ((2.390 - 2.358) * \frac{39}{60}) = 2.378 \approx 2.38$$

$$T_{hitung} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$T_{hitung} = \frac{252.19 - 240}{133.17/\sqrt{100}} = 0.9153 \approx 0.92$$

T_{hitung} berada di area penerimaan $-2.38 < 0.92 < 2.38$, maka H_0 diterima.

❖ Uji Arah Kiri

Tingkat kepercayaan 90%

$$H_0 : \mu = 260$$

$$H_1 : \mu < 260$$

$$\alpha = 1 - 90\% = 1 - 0.9 = 0.1$$

$$t_{\alpha} = t_{0.1} = 1.29$$

$$T_{hitung} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$T_{hitung} = \frac{252.19 - 260}{133.17/\sqrt{100}} = -0.5864 \approx -0.59$$

Karena hasil T_{hitung} berada di area penerimaan $-1.29 < -0.59 < 1.29$ maka H_0 diterima.

Tingkat kepercayaan 95%

$$H_0 : \mu = 260$$

$$H_1 : \mu > 260$$

$$\alpha = 1 - 95\% = 1 - 0.95 = 0.05$$

$$t_{\alpha} = t_{0.05} = 1.667$$

$$T_{hitung} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$T_{hitung} = \frac{252.19 - 260}{133.17/\sqrt{100}} = -0.5864 \approx -0.59$$

Karena hasil T_{hitung} berada di area penerimaan $-1.667 < -0.59 < 1.667$ maka H_0 diterima.

Tingkat kepercayaan 99%

$$H_0 : \mu = 260$$

$$H_1 : \mu > 260$$

$$\alpha = 1 - 99\% = 1 - 0.99 = 0.01$$

$$t_{\alpha} = t_{0.01} = 2.38$$

$$T_{hitung} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$T_{hitung} = \frac{252.19 - 260}{133.17/\sqrt{100}} = -0.5864 \approx -0.59$$

T_{hitung} berada di area penerimaan $-2.38 < -0.59 < 2.38$ maka H_0 diterima.

Uji Validasi Perbedaan Variansi Sampel antara Dua Kelompok Data (Distribusi F)

- Variansi Y Kelompok X dengan $X_n < X_{median}$

$$n = 50$$

$$S_{Y_1}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$S_{Y_1}^2 = \frac{4530.42}{49}$$

$$S_{Y_1}^2 = 92.4576 \approx 92.46$$

- Variansi Y Kelompok X dengan $X_n > X_{median}$

$$n = 50$$

$$S_{Y_2}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$S_{Y_2}^2 = \frac{3941.12}{49}$$

$$S_{Y_2}^2 = 80.431 \approx 80.43$$

- Hipotesis Variansi Y Dua Kelompok dan Uji Rasio Variansi

$$H_0 : S_{Y_1}^2 = S_{Y_2}^2 \text{ Variansi kelompok 1 dan kelompok 2 sama/mirip}$$

$$H_1 : S_{Y_1}^2 \neq S_{Y_2}^2 \text{ Variansi kelompok 1 dan kelompok 2 berbeda}$$

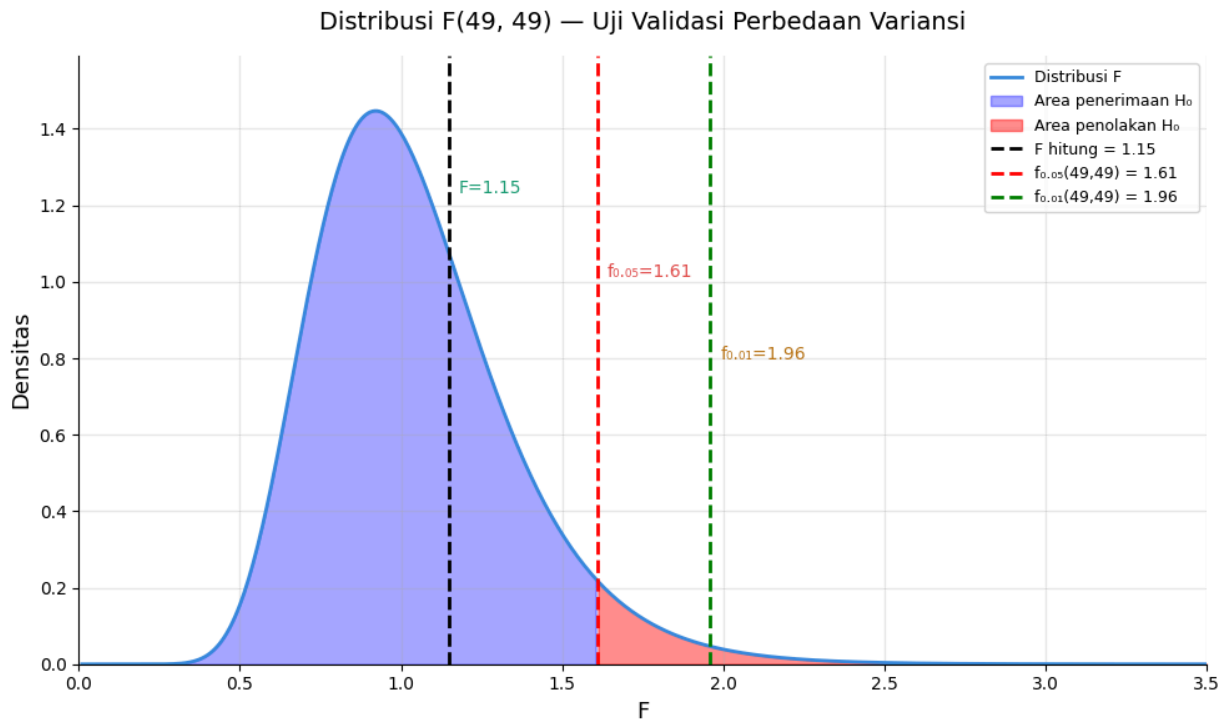
$$F_{hitung} = \frac{S_{Y_1}^2}{S_{Y_2}^2}$$

$$F_{hitung} = \frac{92.46}{80.43} = 1.1495 \approx 1.15$$

$$f_{0.01}(49, 49) = 1.963 \approx 1.96$$

$$f_{0.05}(49, 49) = 1.607 \approx 1.61$$

$F_{hitung} < f_{0.01}(49, 49)$ dan $F_{hitung} < f_{0.05}(49, 49)$, maka H_0 diterima karena nilai variansinya memiliki kesamaan.



Pemodelan Regresi Linier Sederhana dan Uji T Pengaruh Variabel X pada Y

• Model Regresi Linear

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$a = \frac{(7065)(8115874.87) - (25219.3)(1901767.4)}{100 \cdot 8115874.87 - 636013092.49}$$

$$a = 53.4099 \approx 53.41$$

$$b = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{100(1901767.4) - (25219.3)(7065)}{100 \cdot 8115874.87 - 636013092.49}$$

$$b = 0.0684 \approx 0.068$$

$$\hat{Y} = 53.41 + 0.068X$$

- **Prediksi Interpolasi**

$$0 \leq X \leq 559.5$$

$$\text{Misal } X = 320$$

$$\hat{Y} = 53.41 + 0.068(320)$$

$$\hat{Y} = 53.41 + 21.76 \approx 75.17$$

- **Prediksi Ekstrapolasi**

$$X < 0 \text{ atau } X > 559.5$$

$$\text{Misal } X = -100$$

$$\hat{Y} = 53.41 + 0.068(-100)$$

$$\hat{Y} = 53.41 - 6.8 \approx 46.61$$

- **Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi dari 2 Variabel**

r = Koefisien Korelasi

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \left(\sum_{i=1}^n Y_i \right)}{\sqrt{\left[n \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \right] \left[n \sum_{i=1}^n Y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n Y_i \right)^2 \right]}}$$

$$r = \frac{100(1901767.4) - (25219.3)(7065)}{\sqrt{[100(8115874.87) - 636013092.49] [100(507.615) - (7065)^2]}}$$

$$r = \frac{1,063,045.5}{\sqrt{148,759,795,108,460}} = \frac{12,002,385.5}{12,196,712.47} = 0.9840 \approx 0.98$$

r^2 = Koefisien Determinasi

$$r^2 = 0.98^2 = 0.9604 \approx 0.96$$

- **Uji-T sebagai Tes untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y**

$H_0 : \beta = 0$; variabel X tidak berpengaruh signifikan/nyata terhadap Y

$H_0 : \beta \neq 0$; variabel X berpengaruh signifikan/nyata terhadap Y

$$1 - \alpha = 0.95$$

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

$$t_{tab} = 1.66055 \approx 1.66$$

$$t_{hit} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t_{hit} = \frac{0.98\sqrt{100-2}}{\sqrt{1-0.96}} = \approx 48.5$$

Nilai $t_{hit} > t_{tab}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.